CENTRO PAULA SOUZA

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE FRANCA

“Dr. THOMAZ NOVELINO”

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

GABRIELA DE MELLO CARMO

SISTEMA PARA ANÁLISE ESTATÍSTICA

Sistema para cálculos referentes à Estatística Descritiva e Inferencial

Trabalho de Graduação apresentado à Faculdade de Tecnologia de Franca - “Dr. Thomaz Novelino”, como parte dos requisitos obrigatórios para obtenção do título de Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Orientador: Prof. Me. Ely Fernando Do Prado

FRANCA/SP

2020

SISTEMA PARA ANÁLISE ESTATÍSTICA

Gabriela de Mello Carmo[1]

Resumo

O presente trabalho tem por objetivo documentar o desenvolvimento de um software para análise estatística. Trata-se de uma atividade baseada na metodologia ativa de aprendizagem, na qual os conceitos e conteúdos expostos durante as aulas são aplicados sistematicamente para o desenvolvimento do sistema. O projeto foi elaborado a partir da integração de quatro disciplinas que compõem a grade curricular do terceiro ciclo do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, são elas: Estatística Aplicada, Estrutura de Dados, Engenharia de Software II e Interação Humano Computador. Os temas e ferramentas aprendidos nestas aulas possibilitaram a elaboração de um sistema que, a partir da entrada de dados, faz os procedimentos referentes à Estatística Descritiva, como a organização, a tabulação, os cálculos das medidas separatrizes e das medidas de dispersão destes dados. A parte da Estatística Indutiva ou Inferencial também consta no sistema, tornando possível a realização dos cálculos das probabilidades de ocorrências de determinado evento considerando as distribuições binomial, normal e uniforme. Também faz o cálculo da correlação e da regressão linear simples, gerando inclusive a representação gráfica de acordo com o fenômeno que se deseja analisar.

Palavras-chave: Cálculo. Correlação. Estatística. Probabilidade. Regressão.

Abstract

This work aims to document the development of software for statistical analysis. It is an activity based on the active learning methodology, in which the concepts and contents exposed during classes are applied systematically to the development of the system. The project was developed based on the integration of four subjects that make up the curriculum of the third semester of the Systems Analysis and Development course, namely: Applied Statistics, Data Structure, Software Engineering II and Human-Computer Interaction. The themes and tools learned in these classes enabled the elaboration of a system that, from the data entry, makes the procedures related to Descriptive Statistics, such as the organization, the tabulation, the calculations of the separating measures and the dispersion measures of this data. The Inductive or Inferential Statistics part is also included in the system, making it possible to perform the calculations of the probabilities of occurrences of a given event considering the binomial, normal and uniform distributions. It also calculates the correlation and simple linear regression, even generating the graphical representation according to the phenomenon to be analyzed.

Keywords: *Calculation. Correlation. Probability. Regression. Statistics.*

---

[1] Graduando em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela Fatec Dr. Thomaz Novelino – Franca/SP. Endereço eletrônico: gabriela.carmo01@fatec.sp.gov.br.

1 Introdução

A Estatística é um importante ramo da Matemática muito usada para obtenção, organização e análise de dados, de tal modo a permitir estimar a probabilidade de ocorrência de determinado evento e de entender a correlação entre eventos ou fenômenos.

A Estatística Descritiva é a parte da Estatística que estuda, por exemplo, os métodos e as etapas necessárias para realização de um levantamento estatístico, que são: 1) Coleta de dados, considerando uma população ou uma amostra; 2) Organização dos dados, que será determinada pelo tipo de variável pesquisada; 3) Tabulação dos dados, considerando os tipos de variáveis, que podem ser qualitativa normal, qualitativa ordinal, quantitativa discreta ou quantitativa contínua; 4) Análise dos dados por meio dos cálculos das medidas da estatística descritiva, que são: as frequências (simples, relativa percentual, acumulada e acumulada percentual), as medidas de tendência central (média, mediana, moda), as medidas de dispersão (desvio padrão e coeficiente de variação) e as medidas separatrizes (quartil, quintil, decil e percentil); 5) Interpretação dos dados; e 6) Gráficos.

O sistema descrito neste trabalho abrange os itens dois, três, quatro e seis que foram listados acima, visto que os dados, coletados previamente, serão inseridos no sistema para serem tabulados, para que sejam efetuados os cálculos que constam no item quatro e para geração de gráficos. Uma vez que os resultados são calculados e exibidos, pode ser feita a interpretação, análise e até tomada de decisão por pessoa ou grupo interessados.

Considerando o grande volume de dados e a complexidade dos sucessivos cálculos que devem ser feitos em uma análise estatística, o presente sistema visa à resolução deste cálculos de forma precisa, eficaz e rápida, pois utiliza-se de tecnologia e recursos computacionais para gerar os resultados que, caso fossem feitos de outra maneira, consumiria muito tempo, demandaria uma pessoa com conhecimento técnico para resolução dos cálculos e, mesmo assim, haveria uma enorme possibilidade de erros ou imprecisões, já que, por exemplo, a geração de um gráfico feito por computador é muito mais exato que um gráfico desenhado à mão.

2 Viabilidade do projeto (a critério do orientador) (Quando um item não constar na documentação, ajustar a numeração dos itens seguintes)

Apresentar a viabilidade do projeto por meio de Canvas ou MVP. Situar o seu projeto dentro de cada área.

3 Levantamento de Requisitos

3.1 Elicitação e especificação dos Requisitos

Os requisitos do presente sistema foram levantados junto à professora Me. Maria Luísa Cervi Uzun, responsável por ministrar a disciplina de Estatística Aplicada, do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, da Fatec Franca/SP.

Durante as aulas de Estatística Aplicada a docente realizava a explanação do conteúdo previsto na ementa do curso, fazia resolução dos cálculos referentes a matéria estudada, passava exercícios para fixação do conteúdo e, estes exercícios também poderiam ser usados, durante o desenvolvimento, para testar os resultados gerados pelo sistema.

Em cada uma destas aulas, que aconteciam semanalmente, a professora comunicava o que deveria ser implementado no sistema, esclarecendo sobre a organização dos dados, as particularidades de cada cálculo, quais eram os dados necessários para realização do cálculo, como deveriam ser apresentados os resultados, além de detalhar quando e como deveria ser feita a representação gráfica dos resultados.

Nestas aulas também havia a possibilidade de fazer perguntas para dirimir eventuais dúvidas com relação à estruturação do sistema, entrada e organização dos dados, resolução de cálculos, geração dos resultados e critérios obrigatórios ou facultativos do sistema.

3.2 BPMN

As imagens que seguem representam os processos do negócio. A representação foi feita através de BPMN - Business Process Modeling Notation, que em português significa Notação para Modelagem de Processo de Negócio. Trata-se de uma notação gráfica da metodologia de gerenciamento de processos de negócio,

feita por meio de diagramas simples que se utilizam de ícones padrões para o desenho de processos, visando facilitar o entendimento do usuário.

Os diagramas foram gerados a partir da plataforma de modelagem online e gratuita chamada GenMyModel, que pode ser acessada pelo endereço www.genmymodel.com.

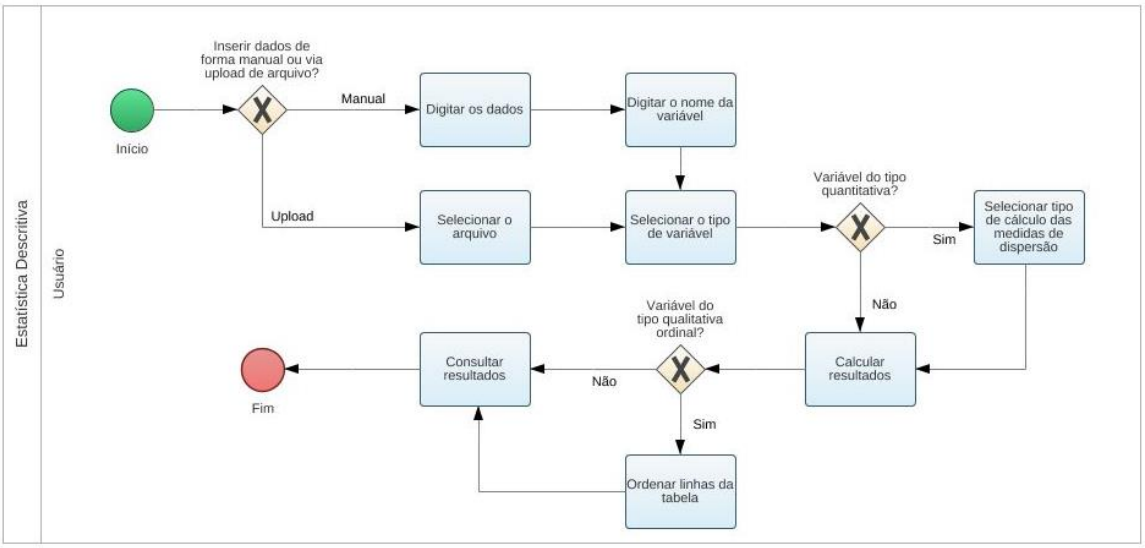

Figura 1 *- Representação do fluxo de processos referente à Estatística Descritiva.*

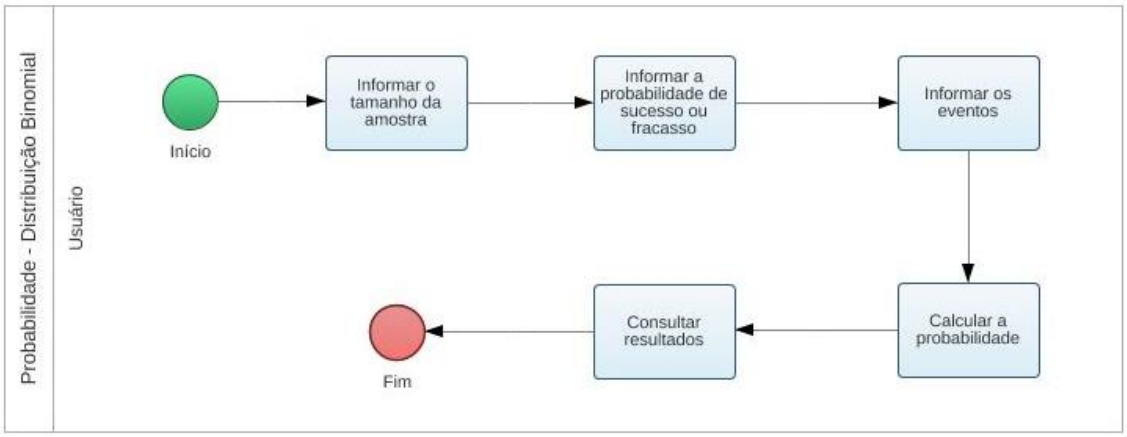

Figura 2 *- Representação do fluxo de processos referente ao cálculo da Probabilidade considerando a Distribuição Binomial.*

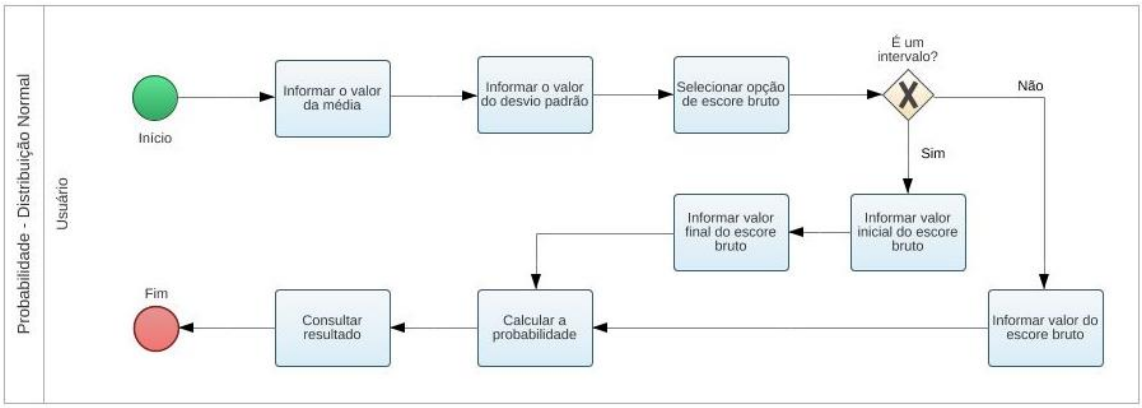

Figura 3 *- Representação do fluxo de processos referente ao cálculo da Probabilidade considerando a Distribuição Normal.*

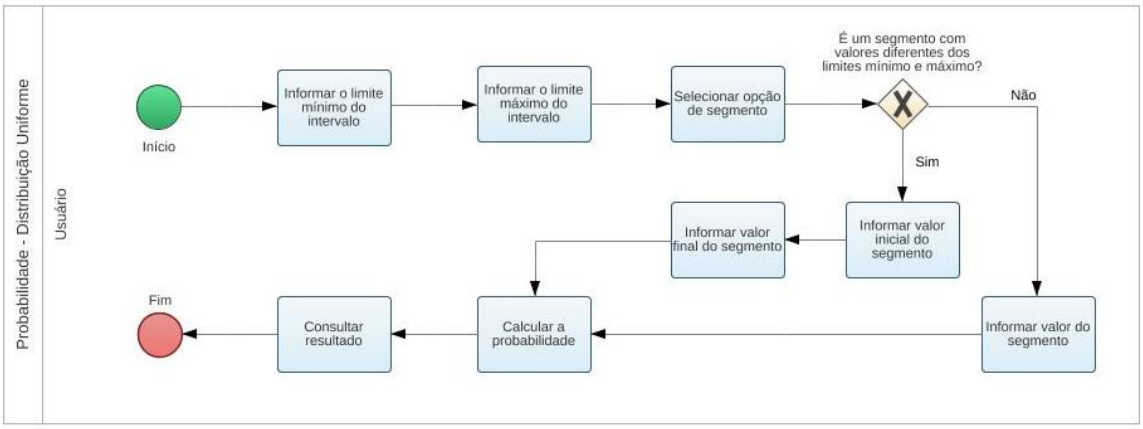

Figura 4 *- Representação do fluxo de processos referente ao cálculo da Probabilidade considerando a Distribuição Uniforme.*

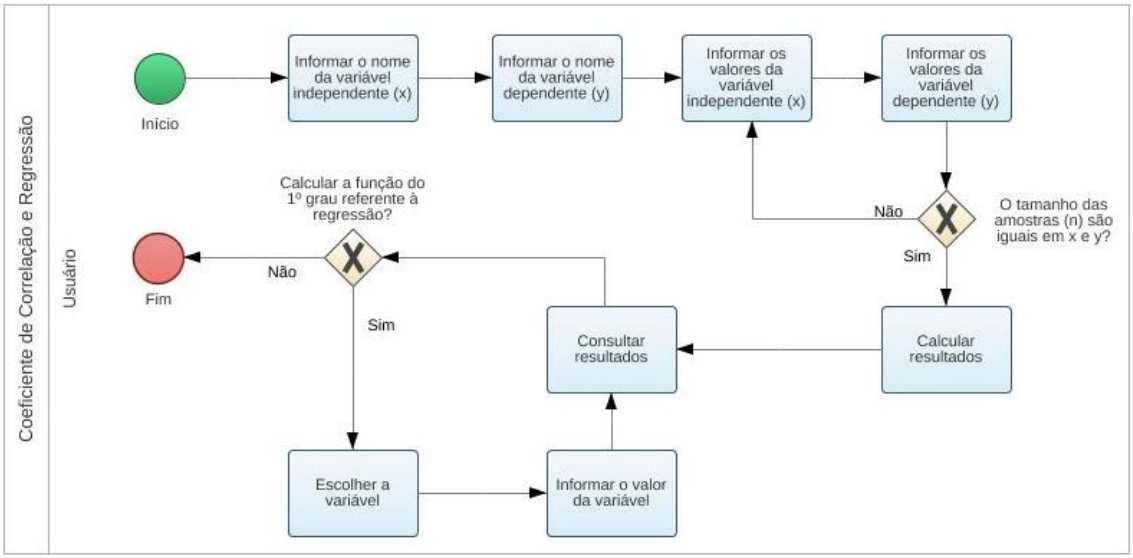

Figura 5 *- Representação do fluxo de processos referente ao cálculo do coeficiente de correlação e a da regressão.*

3.3 Requisitos Funcionais

Quadro 1 – Requisitos Funcionais do sistema

RF001-Inserir Dados	Categoria: ( ) Oculto (X) Evidente	Prioridade: (X) Altíssima ( ) Alta ( ) Média ( ) Baixa
Descrição: O sistema deve permitir a inserção de dados através de upload de arquivo ou manualmente, por digitação.		
RF002-Digitar Nome da Variável	Categoria: ( ) Oculto (X) Evidente	Prioridade: ( ) Altíssima (X) Alta ( ) Média ( ) Baixa
Descrição: O sistema deve permitir a digitação do nome da variável quando a inserção de dados for de forma manual.		
RF003-Preencher Nome da Variável	Categoria: (X) Oculto ( ) Evidente	Prioridade: ( ) Altíssima (X) Alta ( ) Média ( ) Baixa
Descrição: O sistema deve preencher automaticamente o campo de nome da variável quando a inserção de dados for feita através de upload de arquivo.		
RF004-Selecionar Tipo de Variável	Categoria: ( ) Oculto (X) Evidente	Prioridade: (X) Altíssima ( ) Alta ( ) Média ( ) Baixa
Descrição: O sistema deve permitir a seleção do Tipo de Variável através de um menu suspenso, com as seguintes opções: Qualitativa Nominal, Qualitativa Ordinal, Quantitativa Discreta e Quantitativa Contínua.		
RF005-Organizar Dados	Categoria: (X) Oculto ( ) Evidente	Prioridade: (X) Altíssima ( ) Alta ( ) Média ( ) Baixa
Descrição: O sistema deve organizar os dados por ordem crescente ou por ordem alfabética.		
RF006-Gerar Tabela	Categoria: ( ) Oculto (X) Evidente	Prioridade: ( ) Altíssima (X) Alta ( ) Média ( ) Baixa
Descrição: O sistema deve gerar uma tabela a partir dos dados organizados considerando o tipo de variável selecionado. A tabela deve ser composta por cinco colunas, sendo, da esquerda para a direita: a coluna da variável pesquisada, a coluna da frequência absoluta, a coluna da frequência relativa percentual, a coluna da frequência absoluta acumulada e a coluna da frequência relativa acumulada percentual.		
RF007-Gerar Gráfico	Categoria: ( ) Oculto (X) Evidente	Prioridade: ( ) Altíssima (X) Alta ( ) Média ( ) Baixa
Descrição: O sistema deve gerar gráfico considerando o tipo de variável pesquisada e a frequência relativa percentual.		

RF008-Calcular as Medidas de Tendência Central	Categoria: (X) Oculto ( ) Evidente	Prioridade: (X) Altíssima ( ) Alta ( ) Média ( ) Baixa
Descrição: O sistema deve calcular a média ponderada simples, a moda e a mediana considerando os dados ordenados.		
RF009-Selecionar Medidas Separatrizes	Categoria: ( ) Oculto (X) Evidente	Prioridade: (X) Altíssima ( ) Alta ( ) Média ( ) Baixa
Descrição: O sistema deve permitir a seleção das medidas separatrizes através de um menu suspenso, com as seguintes opções: quartil, quintil, decil e percentil.		
RF010-Calcular Medidas Separatrizes	Categoria: (X) Oculto ( ) Evidente	Prioridade: ( ) Altíssima (X) Alta ( ) Média ( ) Baixa
Descrição: O sistema deve calcular o quartil, o quintil, o decil e o percentil.		
RF011-Selecionar o Tipo de Coleta de Dados	Categoria: ( ) Oculto (X) Evidente	Prioridade: ( ) Altíssima (X) Alta ( ) Média ( ) Baixa
Descrição: Quando se tratar de variável do tipo quantitativa (discreta ou contínua), o sistema deve permitir que o usuário selecione o tipo de coleta de dados que foi realizada. As opções devem ser: população e amostra.		
RF012-Calcular Medidas de Dispersão	Categoria: (X) Oculto ( ) Evidente	Prioridade: ( ) Altíssima (X) Alta ( ) Média ( ) Baixa
Descrição: Quando se tratar de variável do tipo quantitativa (discreta ou contínua), o sistema deve calcular as medidas de dispersão, que são o valor do desvio padrão e o valor do coeficiente de variação.		
RF013-Inserir Dados da Distribuição Binomial	Categoria: ( ) Oculto (X) Evidente	Prioridade: ( ) Altíssima (X) Alta ( ) Média ( ) Baixa
Descrição: Referente à distribuição binomial, o sistema deve permitir a inserção dos valores de amostra, probabilidade de sucesso, probabilidade de fracasso e eventos.		
RF014-Inserir Dados da Distribuição Normal	Categoria: ( ) Oculto (X) Evidente	Prioridade: ( ) Altíssima (X) Alta ( ) Média ( ) Baixa
Descrição: Referente à distribuição normal, o sistema deve permitir a inserção dos valores de média, desvio padrão, tipo de intervalo e valor do intervalo a ser calculado.		
RF015-Inserir Dados da Distribuição Uniforme	Categoria: ( ) Oculto (X) Evidente	Prioridade: ( ) Altíssima (X) Alta ( ) Média ( ) Baixa
Descrição: Referente à distribuição uniforme, o sistema deve permitir a inserção dos valores de limite mínimo do intervalo, limite máximo do intervalo, tipo de segmento e valor do segmento a ser calculado.		

RF016-Efetuar Cálculos da Distribuição Binomial e Normal	Categoria: (X) Oculto ( ) Evidente	Prioridade: ( ) Altíssima (X) Alta ( ) Média ( ) Baixa
Descrição: O sistema deve calcular o valor de média e do desvio padrão, tanto da distribuição binomial quanto da distribuição normal.		
RF017-Calcular Probabilidade	Categoria: (X) Oculto ( ) Evidente	Prioridade: (X) Altíssima ( ) Alta ( ) Média ( ) Baixa
Descrição: O sistema deve efetuar os cálculos de probabilidade considerando os tipos de distribuição binomial, normal e uniforme.		
RF018-Inserir Dados da Correlação e Regressão Linear Simples	Categoria: ( ) Oculto (X) Evidente	Prioridade: ( ) Altíssima (X) Alta ( ) Média ( ) Baixa
Descrição: O sistema deve permitir a inserção dos nomes das variáveis independente e dependente, e dos valores variáveis independente e dependente. Também deve permitir a escolha e a inserção do valor da variável que deve ser considerada para calcular a equação da regressão.		
RF019-Calcular Correlação e Regressão Linear Simples	Categoria: (X) Oculto ( ) Evidente	Prioridade: ( ) Altíssima (X) Alta ( ) Média ( ) Baixa
Descrição: O sistema deve calcular o coeficiente de correlação, o grau da correlação e a equação referente à regressão.		
RF020-Calcular a Equação da Regressão Linear Simples	Categoria: (X) Oculto ( ) Evidente	Prioridade: ( ) Altíssima (X) Alta ( ) Média ( ) Baixa
Descrição: O sistema deve calcular a função afim (ou do primeiro grau) referente à regressão, substituindo o valor informado - da variável independente (x) ou da variável dependente (y) para gerar o resultado do valor da incógnita.		
RF021-Gerar Gráfico da Correlação e Regressão Linear Simples	Categoria: ( ) Oculto (X) Evidente	Prioridade: ( ) Altíssima ( ) Alta (X) Média ( ) Baixa
Descrição: O sistema deve gerar o gráfico referente a correlação e regressão linear simples.		
RF022-Exibir Resultados	Categoria: ( ) Oculto (X) Evidente	Prioridade: (X) Altíssima ( ) Alta ( ) Média ( ) Baixa
Descrição: O sistema deve exibir cada um dos resultados em um campo específico.		

3.4 Requisitos Não Funcionais

Quadro 2 – Requisitos Não Funcionais do sistema

RNF001- Sistema Web	O sistema deve estar disponível para acesso via internet através (da URL) do endereço web: https://carmo-ga.github.io/EstatisticaAplicada-Projeto.	Tipo: Disponibilidade	( ) Desejável (X) Obrigatório	(X) Permanente ( ) Transitório
RNF002- Navegador	O sistema deve ser executado nas versões mais atualizadas dos navegadores Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera e Microsoft Edge.	Tipo: Compatibilidade	( ) Desejável (X) Obrigatório	(X) Permanente ( ) Transitório
RNF003- Linguagem	O sistema será desenvolvido com a linguagem de programação JavaScript.	Tipo: Linguagem	( ) Desejável (X) Obrigatório	(X) Permanente ( ) Transitório
RNF004- Gráfico	A geração de gráfico será possibilitada através do uso da biblioteca Chart.js.	Tipo: Desenvolvimento	( ) Desejável (X) Obrigatório	(X) Permanente ( ) Transitório
RNF005- Upload de Arquivo	Os arquivos aceitos para upload são os que tem formato .csv.	Tipo: Compatibilidade	( ) Desejável (X) Obrigatório	(X) Permanente ( ) Transitório

Matriz de Rastreabilidade

	RF001	RF002	RF003	RF004	RF005	RF006	RF007	RF008	RF009	RF010
RNF001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RNF002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RNF003	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RNF004							X			
RNF005	X									

Matriz de Rastreabilidade – Continuação

	RF011	RF012	RF013	RF014	RF015	RF016	RF017	RF018	RF019	RF020
RNF001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RNF002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RNF003	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RNF004										
RNF005										

Matriz de Rastreabilidade – Continuação

	RF021	RF022	-	-	-	-	-	-	-	-
RNF001	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
RNF002	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
RNF003	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
RNF004	X		-	-	-	-	-	-	-	-
RNF005			-	-	-	-	-	-	-	-

3.5 Regras de Negócio

Quadro 3 – Regras de Negócio do sistema.

RN001 – Geração das duas primeiras colunas da Tabela das Variáveis Qualitativa Nominal, Qualitativa Ordinal e Quantitativa Discreta
Descrição: Deve ser gerada uma tabela de dados não agrupados, sendo a primeira coluna gerada a partir da variável pesquisada, que são todos os dados inseridos, exceto os dados que se repetem. A segunda coluna é a da frequência absoluta, que corresponde ao número de vezes que a variável que consta na primeira coluna se repetiu no conjunto de dados inseridos (amostra total).
RN002 – Geração das duas primeiras colunas da Tabela da Variável Quantitativa Contínua
Descrição: Para construção das duas primeiras colunas da tabela é preciso seguir algumas etapas: Primeira: determinar a Amplitude total da sequência dos dados. A fórmula é: $$At = Xmax - Xmín$$ Portanto, a amplitude total é igual ao maior número da distribuição (amostra total) subtraído do menor número da distribuição (amostra total). Segunda: determinar a Quantidade de Classes, que determinará a quantidade de linhas que a tabela pode ter. A fórmula é: $$K = \sqrt{n}$$ Portanto, a quantidade de classes é igual a raiz quadrada de n, e n representa a quantidade total pesquisada (amostra total). O resultado deste cálculo deve ser acrescido de uma unidade (k + 1) e deste mesmo resultado também deve ser subtraída uma unidade (k - 1). Todos três valores obtidos (k, k - 1 e k + 1) podem determinar a quantidade de classes. Terceira: determinar o Intervalo de Classe. A fórmula é: $$h = \frac{At}{k}$$ Portanto, o intervalo de classe é igual ao valor da amplitude total dividido pela quantidade de classes. Entretanto, o valor encontrado no cálculo da amplitude total (na primeira etapa) é apenas um referencial e não deve ser usado no cálculo do intervalo de classe. Para calcular o intervalo de classe deve ser usado o valor da amplitude total acrescido de, pelo menos, mais uma unidade. Essa amplitude total deve ser dividida por um dos três valores obtidos no cálculo da quantidade de classes. Será utilizado o valor que for divisível pela amplitude total. Caso nenhum dos três valores sejam divisíveis pela amplitude total, deve-se acrescentar unidades ao valor da amplitude total e fazer novamente a divisão com cada um dos três valores até que ocorra uma divisão com o resto zero. Quando isso acontecer, o divisor será a quantidade de classes e o quociente desta divisão determinará intervalo de classe.

Após cumpridas as três etapas deve ser gerada uma tabela de dados agrupados. A primeira coluna corresponde à variável pesquisada e contém o limite inferior da classe, que deve estar incluso, e o limite superior da classe, que deve estar excluído. O intervalo entre o limite inferior e o limite superior da classe é sempre igual e é determinado pelo intervalo de classe (resultado obtido na terceira etapa). A segunda coluna da tabela é a frequência absoluta, que é a quantidade de vezes que a variável pesquisada aparece na série, considerando o intervalo de classe definido na primeira coluna.
RN003 – Geração da terceira, quarta e quinta colunas da Tabela das Variáveis Qualitativa Nominal, Qualitativa Ordinal, Quantitativa Discreta e Quantitativa Contínua
A terceira coluna é a da frequência relativa percentual, que é dada pela divisão da frequência absoluta pela quantidade total de dados pesquisados (amostra total), seguida pela multiplicação do quociente obtido por 100. A quarta coluna é da frequência absoluta acumulada. O cálculo é feito com base nos valores da frequência absoluta. O primeiro valor da frequência absoluta acumulada é igual ao primeiro valor que consta na coluna da frequência absoluta. O próximo valor da frequência absoluta acumulada é dado pela soma do valor anterior frequência absoluta acumulada e o próximo valor que consta na coluna da frequência absoluta. A quinta coluna é a da frequência relativa acumulada percentual. O cálculo é feito com base nos valores da coluna da frequência relativa percentual. O primeiro valor da frequência relativa acumulada percentual é igual ao primeiro valor que consta na coluna frequência relativa percentual. O próximo valor da frequência relativa acumulada percentual é o resultado da soma do valor anterior frequência relativa acumulada percentual e o próximo valor que consta na coluna da frequência relativa percentual.
RN004 – Geração de Gráfico para variáveis do tipo Qualitativa Nominal e Qualitativa Ordinal
O tipo de gráfico a ser gerado é o gráfico de setores.
RN005 – Geração de Gráfico para variável do tipo Quantitativa Discreta
O tipo de gráfico a ser gerado é o gráfico de colunas ou barras.
RN006 – Geração de Gráfico para variável do tipo Quantitativa Contínua
O tipo de gráfico gerado deve ser o histograma.
RN007 – Cálculo de Medidas de Tendência Central – Média para variáveis do tipo Qualitativa Nominal e Qualitativa Ordinal
Não há cálculo do valor da média.
RN008 – Cálculo de Medidas de Tendência Central – Média para variável do tipo Quantitativa Discreta
A Média Ponderada Simples da variável Quantitativa Discreta é calculada pela soma dos resultados da multiplicação da variável pesquisada (primeira coluna) pela respectiva frequência absoluta (segunda coluna). O valor desta soma deve ser dividido pela quantidade total de dados pesquisados (amostra total).
RN009 – Cálculo de Medidas de Tendência Central – Média para variável do tipo Quantitativa Contínua
Para calcular a Média Ponderada Simples da variável Quantitativa Contínua é preciso, primeiro, calcular o ponto médio do intervalo de classe (Xi). Esse ponto médio do intervalo de classe é calculado pela média aritmética simples entre o limite inferior e o limite superior de cada intervalo de classe. Depois, calcula-se a Média Ponderada Simples através da soma dos resultados da multiplicação valor do ponto médio do intervalo de classe pela respectiva frequência absoluta (segunda coluna). O valor desta soma deve ser dividido pela quantidade total de dados pesquisados (amostra total).
RN010 – Cálculo de Medidas de Tendência Central – Moda para variáveis do tipo Qualitativa Nominal, Qualitativa Ordinal e Quantitativa Discreta
Para calcular a moda é preciso verificar na coluna da frequência absoluta qual é o maior valor, esse será o elemento de maior frequência na distribuição. Deve ser exibido o seu valor

correspondente na coluna da variável pesquisada (primeira coluna). Caso o elemento de maior frequência não seja único, todos eles devem ser exibidos. Caso todos os valores sejam iguais, não há moda.

RN011 – Cálculo de Medidas de Tendência Central – Moda para variável do tipo Quantitativa Contínua

Para calcular a moda simples é preciso verificar na coluna da frequência absoluta qual é o maior valor, esse será o elemento de maior frequência na distribuição.

Deve ser exibido o valor do ponto médio do intervalo de classe (Xi) correspondente na coluna da variável pesquisada (primeira coluna).

Esse ponto médio do intervalo de classe é calculado pela média aritmética simples entre o limite inferior e o limite superior do intervalo de classe.

Caso o elemento de maior frequência não seja único, todos eles devem ser exibidos. Caso todos os valores sejam iguais, não há moda.

RN012 – Cálculo de Medidas de Tendência Central – Mediana para variáveis do tipo Qualitativa Nominal, Qualitativa Ordinal e Quantitativa Discreta

Para determinar a mediana é preciso localizar a posição do elemento central da distribuição, que é 50% da quantidade total dos dados pesquisados.

A posição da variável pesquisada é dada pela frequência absoluta acumulada. Deve ser exibido como resultado da mediana a variável pesquisada correspondente à posição encontrada.

Caso a quantidade total dos dados pesquisados seja par, haverá dois elementos centrais. A posição do primeiro corresponde a 50% da quantidade total dos dados pesquisados e a posição do segundo é a posição do primeiro acrescida de uma unidade.

Caso esses dois elementos centrais estejam em linhas diferentes na coluna da frequência absoluta acumulada, devem ser exibidos como resultado da mediana as duas variáveis pesquisadas.

RN013 – Cálculo de Medidas de Tendência Central – Mediana para variável do tipo Quantitativa Contínua

Para determinar a classe da mediana é preciso localizar a posição do elemento central da distribuição, que é 50% da quantidade total dos dados pesquisados.

A posição da variável pesquisada é dada pela frequência absoluta acumulada.

Caso a quantidade total dos dados pesquisados seja par, haverá dois elementos centrais. A posição do primeiro corresponde a 50% da quantidade total dos dados pesquisados e a posição do segundo é a posição do primeiro acrescida de uma unidade.

Caso esses dois elementos centrais estejam em linhas diferentes na coluna da frequência absoluta acumulada, devem ser exibidos como resultado da mediana os dois valores calculados.

A fórmula para cálculo da mediana é:

$$Md = I + \left(\frac{\frac{\sum fi}{2} - Fant}{fimd} \right) . h$$

I, é o limite inferior da classe da mediana.
$\sum fi$, é a somatória da frequência absoluta.
$Fant$, é a frequência absoluta acumulada anterior.
$fimd$, é a frequência absoluta da mediana.
h, é o intervalo de classe.

RN014 – Medidas Separatrizes – Cálculo do Quartil, Quintil, Decil e Percentil para as Variáveis dos Tipo Qualitativa Normal, Qualitativa Ordinal e Quantitativa Discreta

As medidas separatrizes dividem a distribuição/sequência (total de dados pesquisados, amostra) em partes iguais.

O quartil divide a sequência em quatro partes iguais, então o primeiro quartil (Q_1) representa 25% do conjunto de dados, o segundo quartil (Q_2) representa 50% do conjunto de dados, o terceiro quartil (Q_3) representa 75% do conjunto de dados, e o quarto quartil (Q_4) representa 100% do conjunto de dados.

O quintil divide a sequência em cinco partes iguais, então o primeiro quintil (K_1) representa 20% do conjunto de dados, o segundo quintil (K_2) representa 40% do conjunto de dados, o terceiro quintil (K_3) representa 60% do conjunto de dados, o quarto quintil (K_4) representa 80% do conjunto de dados e o quinto quintil (K_5) representa 100% do conjunto de dados.

O decil divide a sequência em dez partes iguais, então o primeiro decil (D_1) representa 10% do conjunto de dados, o segundo decil (D_2) representa 20% do conjunto de dados, o terceiro decil (D_3) representa 30% do conjunto de dados. A divisão continua de 10% em 10% até o décimo decil (D_{10}), que representa 100% do conjunto de dados.

O percentil divide a sequência em cem partes iguais, então o primeiro percentil (P_1) representa 1% do conjunto de dados, o segundo percentil (P_2) representa 2% do conjunto de dados, o terceiro percentil (P_3) representa 3% do conjunto de dados. A divisão contínua de 1% em 1% até o centésimo percentil (P_{100}), que representa 100% do conjunto de dados.

Para calcular a posição da medida separatriz basta aplicar uma das seguintes fórmulas, a depender do tipo de medida (quartil, quintil, decil ou percentil) que se deseja calcular:

Quartil:	Quintil:	Decil:	Percentil:
$Q(x) = \frac{x.\sum fi}{4}$	$K(x) = \frac{x.\sum fi}{5}$	$D(x) = \frac{x.\sum fi}{10}$	$P(x) = \frac{x.\sum fi}{100}$

A posição que foi calculada deve ser localizada na coluna da frequência absoluta acumulada (Fac), e a resposta a ser apresentada é o valor correspondente à esta posição na coluna da variável pesquisada.

RN015 – Medidas Separatrizes – Cálculo do Quartil, Quintil, Decil e Percentil para a Variável do Tipo Quantitativa Contínua

A definição, o funcionamento e o cálculo da posição das medidas separatrizes são os mesmos apresentados na regra de negócio número anterior (RN014).

Uma vez localizada a posição da medida separatriz na coluna da frequência absoluta acumulada, é preciso calcular qual o valor exato da variável pesquisa, visto que em variável do tipo quantitativa contínua os dados pesquisados são tabulados de forma agrupada. Este cálculo é feito considerando a seguinte formula:

$$Med = I + \left(\frac{Posição - Fac\ anterior}{fi}\right).h$$

Med, é a medida separatriz calculada (quartil, quintil, decil e percentil).
I, é o limite inferior da classe correspondente à posição da medida separatriz calculada.
$Posição$, é a posição da medida separatriz, que pode ser consultada na tabela na coluna de frequência absoluta acumulada (Fac).
$Fac\ anterior$, é a frequência absoluta acumulada imediatamente anterior à frequência atual. Caso não exista a frequência absoluta acumulada anterior, considerar seu valor como sendo 0 (zero).
fi, é a frequência absoluta.
h, é o valor do intervalo de classe.

O resultado do cálculo acima é a resposta da medida separatriz.

RN016 – Medidas de Dispersão – Cálculo do Desvio Padrão

Feito apenas para variáveis quantitativas, o cálculo do desvio padrão, quando se tratar de uma população, é dado pela fórmula:

$$\vartheta = \sqrt{\frac{\sum(xi - x)^2 . fi}{\sum fi}}$$

Quando se tratar de uma amostra, o desvio padrão é calculado através da fórmula:

$$\vartheta = \sqrt{\frac{\sum(xi - x)^2 . fi}{\sum fi - 1}}$$

ϑ, é o resultado do desvio padrão.
xi, é a variável pesquisada.
x, é o valor da média ponderada simples, dado pela soma dos resultados da multiplicação da variável pesquisada (xi) pela respectiva frequência absoluta simples (fi), dividida pelo total de elementos pesquisados.
fi, é a frequência absoluta simples.

Observar que, caso a variável seja do tipo quantitativa contínua, o valor de x, que é a média ponderada simples, será dado pela soma dos resultados da multiplicação do ponto médio do intervalo de classe (xi) pela respectiva frequência absoluta simples (fi), dividida pelo total de elementos pesquisados.

O ponto médio do intervalo de classe é o resultado da média aritmética simples entre o limite inferior e o limite superior de cada intervalo de classe.

RN017 – Medidas de Dispersão – Cálculo do Coeficiente de Variação

Feito apenas para variáveis quantitativas, o cálculo do coeficiente de variação é dado pela fórmula:

$$CV = \frac{S}{\overline{X}}$$

CV, é o resultado do coeficiente de variação.
S, é o valor do desvio padrão.
X, é o valor da média ponderada simples (esse resultado já foi obtido quando se fez o cálculo do desvio padrão).

Para apresentar o resultado em forma de porcentagem basta multiplicar o resultado do coeficiente de variação por cem.

RN018 – Distribuição Binomial - Cálculo de Probabilidade

O cálculo da probabilidade na distribuição binomial é dado pela fórmula:

$$p(x = k) = \binom{n}{k} . p^k . q^{n-k}, onde\ k = 0, 1, 2, \dots, n$$

p(k), é a probabilidade de k eventos (sucessos) ocorrerem na amostra.
n, é o tamanho da amostra.
p, é a probabilidade de sucesso em cada amostra (valor decimal).
q, é a probabilidade de fracasso em cada amostra (valor decimal).
$\binom{n}{k} = C_k^n = \frac{n!}{k!(n-k)!}$, é a combinação de n valores tomados de k em k.

Para gerar o valor final da probabilidade devem ser considerados/calculados todos os eventos (todos os valores de k). Os resultados obtidos em cada um dos eventos devem ser somados para gerarem o resultado da probabilidade final.

Para apresentar o resultado em forma de porcentagem basta multiplicar o resultado da probabilidade por cem.

RN019 – Distribuição Binomial - Cálculo da Média

O cálculo da média na distribuição binomial é dado pela fórmula:

$$\mu(x) = n.p$$

$\mu(x)$, é a média.
n, é o tamanho da amostra.
p, é a probabilidade de sucesso em cada amostra (valor decimal).

RN020 – Distribuição Binomial - Cálculo do Desvio Padrão

O cálculo do desvio padrão na distribuição binomial é dado pela fórmula:

$$\vartheta(x) = \sqrt{n.p.q}$$

$\vartheta(x)$, é o desvio padrão.
n, é o tamanho da amostra.
p, é a probabilidade de sucesso em cada amostra (valor decimal).
q, é a probabilidade de fracasso em cada amostra (valor decimal).

RN021 – Distribuição Normal - Cálculo de Probabilidade

Para determinar a probabilidade de ocorrência de determinado evento, considerando o tipo de distribuição normal, deve-se aplicar a fórmula:

$$Z = \frac{(x - \mu)}{\sigma(x)}$$

Z, é o escore a ser encontrado.
x, é o escore bruto, ou o número a ser transformado.
μ, é o valor da média.
σ, é o valor do desvio padrão.

O resultado do escore (Z) deve sempre ter duas casas decimais.

Caso seja um intervalo, ou seja, há mais de um escore bruto, será calculado o escore do valor inicial e o escore do valor final.

Deve-se usar o resultado do escore (Z) para localizar, na tabela de probabilidades da curva normal reduzida, o valor correspondente à área sob a curva normal. Para localização basta considerar o valor do escore Z, sendo que as primeiras duas casas (x,x) indicam a posição da linha e a terceira casa indica a posição da coluna a serem buscadas na tabela. O ponto de intersecção destes dois valores corresponde à área do escore Z.

Considerar o valor absoluto (módulo) do escore (Z), já que na tabela não constam números negativos. Considerar também que a área da média é sempre zero.

Para os cálculos abaixo, considere que a distribuição normal tem as seguintes características: admite curva de Gauss, é assintótica, é unimodal, é simétrica em relação à média e tem a área da curva igual a 1 (um), portanto a área que fica à esquerda da média é igual a 0,5 e a área que fica à direita da média também é igual a 0,5.

Caso a opção escolhida para cálculo seja o intervalo "menor que" e o valor informado for menor que o valor da média, o resultado da probabilidade será de 0,5 subtraído do valor da área.

Caso a opção escolhida para cálculo seja o intervalo "menor que" e o valor informado for maior que o valor da média, o resultado da probabilidade será de 0,5 somado ao valor da área.

Caso a opção escolhida para cálculo seja o intervalo "maior que" e o valor informado for menor que o valor da média, o resultado da probabilidade será de 0,5 somado ao valor da área.

Caso a opção escolhida para cálculo seja o intervalo "maior que" e o valor informado for maior que o valor da média, o resultado da probabilidade será de 0,5 subtraído do valor da área.

Caso a opção escolhida para cálculo seja o intervalo "menor que" e o valor informado for igual ao valor da média, ou se a opção escolhida for o intervalo "maior que" e o valor informado for igual ao valor da média, o resultado da probabilidade será o próprio 0,5.

Caso a opção escolhida para cálculo seja o intervalo "entre" e os valores inicial e final forem menores que o valor da média, o resultado da probabilidade será a área do valor inicial subtraída da área do valor final.

Caso a opção escolhida para cálculo seja o intervalo "entre" e o valor inicial for menor que o valor da média, e o valor final for maior que o valor da média, o resultado da probabilidade será a área do valor inicial somada à área do valor final.

Caso a opção escolhida para cálculo seja o intervalo "entre" e os valores inicial e final forem maiores que o valor da média, o resultado da probabilidade será a área do valor final subtraída da área do valor inicial.

Caso a opção escolhida para cálculo seja o intervalo "entre" e o valor inicial for menor que o valor da média, e o valor final for igual ao valor da média, o resultado da probabilidade será a própria área do valor inicial.

Caso a opção escolhida para cálculo seja o intervalo "entre" e o valor inicial for igual ao valor da média, e o valor final for maior que o valor da média, o resultado da probabilidade será a própria área do valor final.

Para apresentar o resultado em forma de porcentagem basta multiplicar o resultado da probabilidade por cem.

RN022 – Distribuição Uniforme - Cálculo de Probabilidade

O cálculo da probabilidade é dado pela fórmula:

$$Prob = \frac{1}{(b-a)}.distância$$

$Prob,$ é o resultado da probabilidade.
b, é o valor do limite máximo do intervalo.
a, é o valor do limite mínimo do intervalo.
$distância$, é o segmento (parte) que está sendo considerado para cálculo da probabilidade

Caso a opção escolhida para cálculo da probabilidade seja o segmento "menor que", deve-se calcular a distância subtraindo o valor mínimo do intervalo do valor do segmento (distância = valor do segmento - a).

Caso a opção escolhida para cálculo da probabilidade seja o segmento "maior que", deve-se calcular a distância subtraindo o valor do segmento do valor máximo do intervalo (distância = b - valor do segmento).

Caso a opção escolhida para cálculo da probabilidade seja o segmento "entre", deve-se calcular a distância subtraindo o valor inicial do segmento do valor final do segmento (distância = valor final do segmento - valor inicial do segmento).

Para apresentar o resultado em forma de porcentagem basta multiplicar o resultado da probabilidade por cem.

RN023 – Distribuição Uniforme - Cálculo da Média

O cálculo do valor médio é dado pela fórmula:

$$E(x) = \frac{(b+a)}{2}$$

$E(x)$, é o valor médio.
b, é o valor do limite máximo do intervalo.
a, é o valor do limite mínimo do intervalo.

RN024 – Distribuição Uniforme - Cálculo do Desvio Padrão

O cálculo do desvio padrão é dado pela fórmula:

$$\sigma = \sqrt{\frac{(b-a)^2}{12}}$$

σ, é o valor do desvio padrão.
b, é o valor do limite máximo do intervalo.
a, é o valor do limite mínimo do intervalo.

RN025 – Cálculo do Coeficiente de Correlação Linear

Feito apenas para variáveis quantitativas, o cálculo do coeficiente de correlação linear é dado pela fórmula:

$$r = \frac{n\sum xy - (\sum x).(\sum y)}{\sqrt{n\sum x^2 - (\sum x)^2}\ .\sqrt{n\sum y^2 - (\sum y)^2}}$$

r, é o valor do coeficiente de correlação.
n, é a quantidade de elementos da amostra.
$\sum xy$, é o somatório da variável x multiplicada pela variável y.
$\sum x$, é o somatório dos valores da variável x.
$\sum y$, é o somatório dos valores da variável y.
$\sum x^2$, é o somatório dos valores da variável x elevados ao quadrado.
$\sum y^2$, é o somatório dos valores da variável y elevados ao quadrado.

Para apresentar o resultado em forma de porcentagem basta multiplicar por cem o resultado do coeficiente de correlação.

RN026 – Grau de Correlação Entre Duas Variáveis

Uma vez obtido o resultado do coeficiente de correlação é possível determinar qual o grau de correlação entre duas variáveis.

Para o coeficiente de correlação igual a 1 (um), considerar uma correlação perfeita positiva.

Para o coeficiente de correlação igual a -1 (um negativo), considerar uma correlação perfeita negativa.

Para o coeficiente de correlação igual a 0 (zero), considerar que não há correlação entre as variáveis.

Caso o coeficiente de correlação, em valor absoluto (módulo), seja maior que 0 (zero) e menor que 0,30, considerar que a correlação entre as variáveis é fraca.

Caso o coeficiente de correlação, em valor absoluto (módulo), seja maior ou igual a 0,30 e menor que 0,70, considerar que a correlação entre as variáveis é moderada.

Caso o coeficiente de correlação, em valor absoluto (módulo), seja maior ou igual a 0,70 e menor que 1 (um), considerar que a correlação entre as variáveis é forte.

RN027 – Cálculo da Regressão Linear Simples

O cálculo a equação geral da regressão linear simples é dado pela fórmula:

$$y = a.x + b$$

O valor da letra a é calculado através da fórmula:

$$a = \frac{n.\sum xy - \sum x.\sum y}{n.\sum x^2 - (\sum x)^2}$$

n, é a quantidade de elementos da amostra.
$\sum xy$, é o somatório da variável x multiplicada pela variável y.
$\sum x$, é o somatório dos valores da variável x.
$\sum$y, é o somatório dos valores da variável y.
$\sum x^2$, é o somatório dos valores da variável x elevados ao quadrado.

O valor da letra b é calculado através da fórmula:

$$b = y - a.x$$

y, é dado pela fórmula: $y = \frac{\sum y}{n}$

x, é dado pela fórmula: $x = \frac{\sum x}{n}$

Uma vez calculados os valores de a e b, pode ser feito o cálculo da função afim para se obter o resultado da variável independente x ou da variável dependente y. Se for informado o valor da variável independente x, pode-se obter o resultado da variável dependente y, e vice-versa.

RN028 – Geração de Gráfico para a Correlação e Regressão

O tipo de gráfico a ser gerado é o gráfico de dispersão. Os pontos que devem constar no gráfico resultam dos conjuntos de valores inseridos. A variável independente é representada no eixo das abscissas (eixo x) e variável dependente é representada no eixo das ordenadas (eixo y).

Matriz de Rastreabilidade

	RF001	RF002	RF003	RF004	RF005	RF006	RF007	RF008	RF009	RF010
RN001				X		X				
RN002				X		X				
RN003				X		X				
RN004				X			X			
RN005				X			X			
RN006				X			X			
RN007				X				X		
RN008				X				X		
RN009				X				X		
RN010				X				X		
RN011				X				X		
RN012				X				X		
RN013				X				X		

RN014									X	X
RN015									X	X

Matriz de Rastreabilidade – Continuação

	RF011	RF012	RF013	RF014	RF015	RF016	RF017	RF018	RF019	RF020
RN016	X	X								
RN017		X								
RN018			X				X			
RN019			X			X				
RN020			X			X				
RN021				X			X			
RN022					X		X			
RN023					X	X				
RN024					X	X				
RN025									X	
RN026									X	
RN027									X	X

Matriz de Rastreabilidade – Continuação

	RF021	RF022	-	-	-	-	-	-	-	-
RN028	X		-	-	-	-	-	-	-	-

3.6 Casos de Uso

Índice de casos de uso e Diagrama de casos de uso

UC001 – Gerar Resultados da Estatística Descritiva

UC002 – Calcular Probabilidade da Distribuição Binomial

UC003 – Calcular Probabilidade da Distribuição Normal

UC004 – Calcular Probabilidade da Distribuição Uniforme

UC005 – Calcular Correlação e Regressão

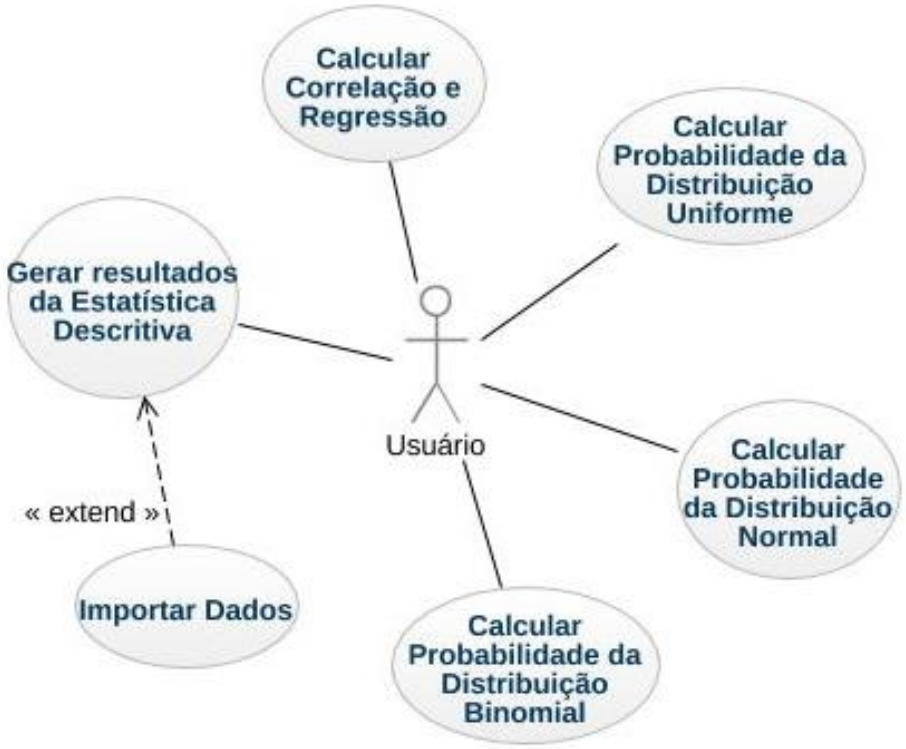

Figura 6 *– Diagrama de Casos de Uso, que representa as funcionalidade e possíveis utilizações do sistema.*

Especificação de cada um dos casos de uso

Quadro 4 – Use Case Gerar Resultados da Estatística Descritiva

Caso de Uso – Gerar Resultados da Estatística Descritiva	
ID	UC 001
Descrição	Este caso de uso tem por objetivo gerar os resultados referentes à parte da Estatística Descritiva.
Ator Primário	Usuário do sistema
Pré-condição	Nenhuma
Cenário Principal	1. O caso de uso inicia quando o usuário escolhe a opção Estatística Descritiva. 2. O usuário faz a inserção de dados, que pode ser de forma manual (digitação) ou através da importação dos dados (upload de arquivo). 3. O usuário informa o nome da variável, caso os dados tenham sidos inseridos de forma manual. 4. O usuário seleciona o tipo de variável. 5. O usuário seleciona o tipo de coleta de dados (amostra ou população), caso a variável escolhida seja do tipo quantitativa. 6. O sistema gera os resultados, exibindo a tabela, as medidas de tendência central, as medidas de dispersão e o gráfico. 7. O usuário seleciona o tipo de medida separatriz. 8. O usuário informa o valor da medida separatriz. 9. O sistema calcula o resultado da medida separatriz. 10. O sistema encerra o caso de uso.
Pós-condição	Nenhuma

Cenário Alternativo	6a – Dados não foram inseridos 6a.1 O sistema apresenta mensagem solicitando a inserção dos dados. 6a.2 O sistema retorna ao passo 2 do cenário principal. 6a.3 O usuário faz a inserção dos dados. 6b – Nome da variável não foi informado 6b.1 O sistema apresenta mensagem solicitando que seja informado o nome da variável. 6b.2 O sistema retorna ao passo 3 do cenário principal. 6b.3 O usuário informa do nome da variável. 6c – Tipo de variável não foi selecionado 6c.1 O sistema apresenta mensagem solicitando que seja selecionado o tipo de variável. 6c.2 O sistema retorna ao passo 4 do cenário principal. 6c.3 O usuário seleciona o tipo de variável.

Quadro 5 – Use Case Calcular Probabilidade da Distribuição Binomial

Caso de Uso – Calcular Probabilidade da Distribuição Binomial	
ID	UC 002
Descrição	Este caso de uso tem por objetivo calcular a probabilidade considerando a Distribuição Binomial.
Ator Primário	Usuário do sistema
Pré-condição	Nenhuma
Cenário Principal	1. O caso de uso inicia quando o usuário escolhe a opção Probabilidade – Distribuição Binomial. 2. O usuário preenche os campos de tamanho da amostra, probabilidade de sucesso, probabilidade de fracasso e eventos. 3. O sistema gera os resultados, exibindo os valores da média, da probabilidade e do desvio padrão. 4. O sistema encerra o caso de uso.
Pós-condição	Nenhuma
Cenário Alternativo	3a – Campo vazio 3a.1 O sistema apresenta mensagem informando que é obrigatório o preenchimento de todos os campos. 3a.2 O sistema retorna ao passo 2 do cenário principal. 3a.3 O usuário faz o preenchimento de todos os campos. 3b – Valores dos eventos não separados por ponto e vírgula 3b.1 O sistema apresenta mensagem informando que os valores devem ser separados por ponto e vírgula. 3b.2 O sistema retorna ao passo 2 do cenário principal. 3b.3 O usuário informa os valores, separando-os por ponto e vírgula.

Quadro 6 – Use Case Calcular Probabilidade da Distribuição Normal

Caso de Uso – Calcular Probabilidade da Distribuição Normal	
ID	UC 003
Descrição	Este caso de uso tem por objetivo calcular a probabilidade considerando a Distribuição Normal.
Ator Primário	Usuário do sistema
Pré-condição	Nenhuma
Cenário Principal	1. O caso de uso inicia quando o usuário escolhe a opção Probabilidade – Distribuição Normal.

	2. O usuário preenche os campos informando o valor da média, do desvio padrão, o tipo de valor a ser transformado e o valor a ser transformado. 3. O sistema gera o resultado, exibindo o valor da probabilidade. 4. O sistema encerra o caso de uso.
Pós-condição	Nenhuma
Cenário Alternativo	3a – Valor da média ou do desvio padrão não informados 3a.1 O sistema apresenta mensagem solicitando que sejam informados os valores da média e do desvio padrão. 3a.2 O sistema retorna ao passo 2 do cenário principal. 3a.3 O usuário informa os valores da média e do desvio padrão. 3b – Tipo de valor a ser transformado não foi selecionado 3b.1 O sistema apresenta mensagem solicitando a seleção do tipo de valor. 3b.2 O sistema retorna ao passo 2 do cenário principal. 3b.3 O usuário a seleciona o tipo de valor. 3c – Valor a ser transformado não foi informado 3c.1 O sistema apresenta mensagem solicitando que seja informado o valor. 3c.2 O sistema retorna ao passo 2 do cenário principal. 3c.3 O usuário a informa o valor.

Quadro 7 – Use Case Calcular Probabilidade da Distribuição Uniforme

Caso de Uso – Calcular Probabilidade da Distribuição Uniforme	
ID	UC 004
Descrição	Este caso de uso tem por objetivo calcular a probabilidade considerando a Distribuição Uniforme.
Ator Primário	Usuário do sistema
Pré-condição	Nenhuma
Cenário Principal	1. O caso de uso inicia quando o usuário escolhe a opção Probabilidade – Distribuição Uniforme. 2. O usuário preenche os campos informando o limite mínimo do intervalo, o limite máximo do intervalo, o segmento a ser considerado e o valor do segmento. 3. O sistema gera os resultados, exibindo os valores da média, da probabilidade e do desvio padrão. 4. O sistema encerra o caso de uso.
Pós-condição	Nenhuma
Cenário Alternativo	3a – Valor do limite mínimo ou do limite máximo do intervalo não informados 3a.1 O sistema apresenta mensagem solicitando que sejam informados os valores dos limites mínimo e máximo do intervalo. 3a.2 O sistema retorna ao passo 2 do cenário principal. 3a.3 O usuário informa os valores dos limites mínimo e máximo do intervalo. 3b – O segmento a ser considerado não foi selecionado 3b.1 O sistema apresenta mensagem solicitando a seleção do segmento a ser calculado. 3b.2 O sistema retorna ao passo 2 do cenário principal. 3b.3 O usuário a seleciona o segmento a ser calculado.

Quadro 8 – Use Case Calcular Correlação e Regressão

Caso de Uso – Calcular Correlação e Regressão	
ID	UC 005

Descrição	Este caso de uso tem por objetivo calcular os resultados da correlação e da regressão.
Ator Primário	Usuário do sistema
Pré-condição	Nenhuma
Cenário Principal	1. O caso de uso inicia quando o usuário escolhe a opção Correlação e Regressão. 2. O usuário faz a inserção de dados, informando o nome da variável independente, o nome da variável dependente, o conjunto de valores relativos à variável independente e o conjunto de valores relativos à variável dependente 3. O sistema gera os resultados, exibindo a coeficiente de correlação, o grau da correlação, a equação da regressão e o gráfico. 4. O usuário seleciona uma variável conhecida para fazer o cálculo da equação da regressão. 5. O usuário informa o valor da variável conhecida. 6. O sistema calcula o resultado da equação, exibindo o valor da incógnita. 7. O sistema encerra o caso de uso.
Pós-condição	Nenhuma
Cenário Alternativo	3a – Conjunto de valores relativo à variável independente ou à variável dependente não inseridos 3a.1 O sistema apresenta mensagem solicitando a inserção dos valores das variáveis independente e dependente. 3a.2 O sistema retorna ao passo 2 do cenário principal. 3a.3 O usuário informa os valores das variáveis independente e dependente.

3.7 Diagrama de Classes (a critério do orientador)

Especificar toda a estrutura de classes, atributos e métodos do projeto.

3.8 Diagrama de Atividades (a critério do orientador)

Especificar o fluxo das atividades mais complexas do sistema, especialmente a lógica dos casos de uso que exigem maior conhecimento sobre as interações entre as atividades internas.

3.9 Diagrama de Estados (a critério do orientador)

Especificar os possíveis estados em que podem estar os objetos (a partir das classes do Diagrama de Classes), e quais são os eventos que provocam mudanças nestes estados). Ex.: Cliente (ativo/inativo); Despesa (pendente/em atraso/paga).

3.10 Diagrama de Sequência (a critério do orientador)

Usar modelo estudado nas aulas de engenharia de software.

3.11 Diagrama Entidade-Relacionamento (este item é obrigatório se o sistema desenvolvido usa BD, caso contrário, fica a critério do orientador).

Diagrama que representa a modelagem do banco de dados.

4 Ferramentas e Métodos ou Desenvolvimento

4.1 Ferramentas (este item é obrigatório)

Descrever as ferramentas utilizadas para o desenvolvimento do projeto, incluindo descrição da versão utilizada, tipo de licença e referência para o site oficial da ferramenta. Justifique o motivo da utilização de cada ferramenta.

4.2 Métodos ou Desenvolvimento (este item é obrigatório)

Descrever o processo de desenvolvimento do projeto, adicionando e explicando partes de código que julgar fundamentais.

5 Resultados e Discussão (este item é obrigatório)

Apresentar *prints* do sistema, explicando cada funcionalidade que foi implementada. Caso o sistema tenha sido implantado em algum usuário, coletar e descrever informações sobre o processo de implantação e os benefícios levantados pelo usuário sobre a utilização do software.

Considerações finais

Relembrar quais foram objetivos iniciais, o que foi de fato desenvolvido, quais foram os principais desafios e quais serão os projetos futuros que poderão ser realizados.

Referências

Devem ser normalizadas de acordo com a NBR 6023:2002 da ABNT e apresentadas em sequência padronizada. São alinhadas à margem esquerda do texto, com espaçamento simples entre as linhas e separadas entre si por uma linha em branco. Abaixo estão destacados alguns exemplos. Demais exemplos disponíveis no manual do TG.

Artigo de periódico
AUTOR(es). Título do artigo. **Título do periódico**, local de publicação, v., n., p., ano.

Artigo de periódico em meio eletrônico

AUTOR(es). Título do artigo. **Título do Periódico**, cidade, v., n., p., ano. Disponível em:<endereço eletrônico>. Acesso em: dia.mês.(abreviado).Ano.

AUTOR(es). Título do artigo. **Título do Periódico**, local de publicação, v., n. p., ano. CD-ROM.

Livro
AUTOR(es). **Título**: subtítulo. edição (abreviada). Local: Editora, ano. p. (total ou parcial).

Capítulo de livro
AUTOR. Título do capítulo. In: AUTOR do livro. **Título**: subtítulo. Edição (abreviada). Local: Editora, ano. páginas do capítulo.

Livro em meio eletrônico
AUTOR(es). **Título**. Edição (abreviada). Local: Editora, ano. p. (total ou parcial). Disponível em<endereço eletrônico>. Acesso em: dia.mês(abreviado).Ano.

AUTOR (es). **Título**. Edição (abreviada). Local: Editora, ano. p. CD-ROM.

Dissertação, teses e trabalhos de graduação
AUTOR. **Título**. ano. Número de folhas ou volumes. Categoria da Tese (Grau e área de concentração) - Nome da faculdade, Universidade, ano.

CODEPROJETS, **Visual representation of SQL joins,** 10/01/2015. Disponível em: <http://www.codeproject.com/Articles/33052/Visual-Representation-of-SQL-Joins>. Acesso em: 05.out.2015.

DATE, C J. **Introdução a sistemas de banco de dados**. 8 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistema de banco de dados**. 4 ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2005.

IBICT. INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA**.** **Bibliografia Brasileira de Ciência da Informação:** 2004/2006. Brasília: IBICT, 2007. 64pp.

Uso De Siglas Em Referências:
Apresentar primeiro a sigla, depois o nome completo.

Não usar transcrição de e-books no trabalho, só deverá ser feito como citação indireta.

Referências da internet:
chave, título, data ou *sd* quando nao tiver data. Disponível em <link>. Acesso em 12.jan.12.

No texto, quando for feita a citação da internet deverá constar:

chave, data ou *sd, online*.